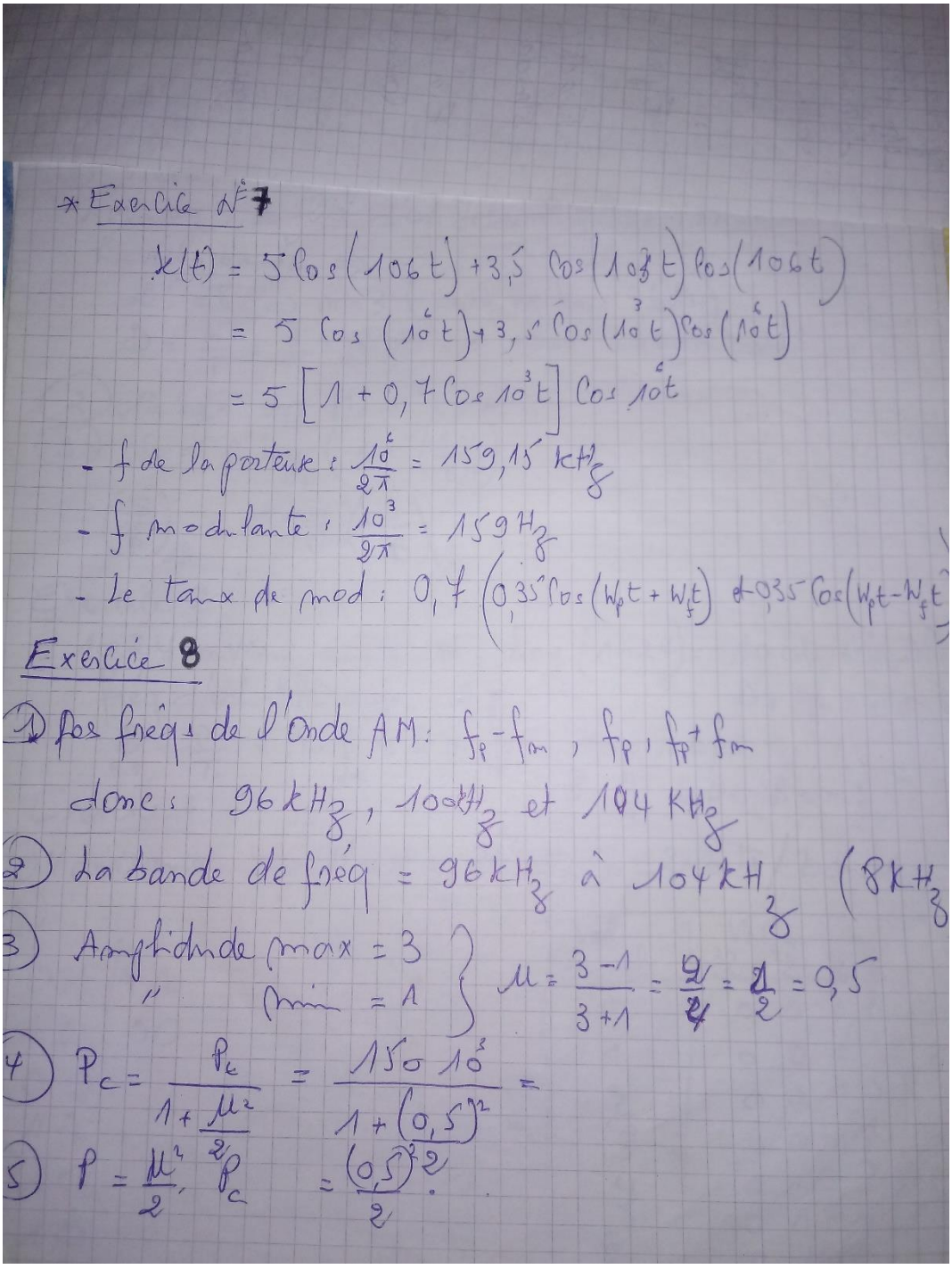
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbés
Faculté De Génie Electrique
Département de Télécommunications

2ème Licence (Télécommunications)
Module : Télécommunications Fondamentales

Correction des exercices TD N°2 (suite)



* Exercice N°7

$x(t) = 5\cos(10^6 t) + 3{,}5\cos(10^3 t)\cos(10^6 t)$

$= 5\cos(10^6 t) + 3{,}5\cos(10^3 t)\cos(10^6 t)$

$= 5\left[1 + 0{,}7\cos 10^3 t\right]\cos 10^6 t$

- f de la porteuse : $\frac{10^6}{2\pi} = 159{,}15\ kHz$
- f modulante : $\frac{10^3}{2\pi} = 159\ Hz$
- Le taux de mod : $0{,}7\left(0{,}35\cos(W_p t + W_f t) + 0{,}35\cos(W_p t - W_f t)\right.$

Exercice 8

1) Les freq de l'onde AM : $f_p - f_m$, f_p , $f_p + f_m$
donc : 96 kHz, 100 kHz et 104 kHz

2) La bande de freq = 96 kHz à 104 kHz (8 kHz)

3) Amplitude max = 3
" min = 1
$\Big\} \quad m = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5$

4) $P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{m^2}{2}} = \frac{150\ 10^3}{1 + \frac{(0{,}5)^2}{2}} =$

5) $P = \frac{m^2}{2} P_c = \frac{(0{,}5)^2}{2}$.

- Le taux de mod : $0,7$ $(0,35 \cos(\omega_p t + \omega_f)$

Exercice 8

① Les freq de l'onde AM : $f_p - f_m$, f_p , $f_p + f_m$

donc : 96 kHz, 100 kHz et 104 kHz

② La bande de freq = 96 kHz à 104 kHz (8 kHz)

③ Amplitude max = 3 ; min = 1 $\Rightarrow \mu = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$

④ $P_c = \frac{P_t}{1 + \frac{\mu^2}{2}} = \frac{150\ 10^3}{1 + (0,5)^2} =$

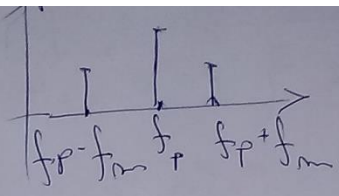
⑤ $P = \frac{\mu^2}{2} \cdot P_c = \frac{(0,5)^2}{2}$.

* Exercice N° 9

① $f_p = 650$ kHz

② $f_p + f_m = 660$

donc : $f_m = 10$ kHz



③ La bande de fréquence : 640 kHz à 660 kHz

④ $\mu = \frac{40-12}{40+12} = 0,5$.

* Exercice N° 11

① La pulsation instantanée : $W_i = 2\pi . f_p + 2\pi . k_f . m(t)$

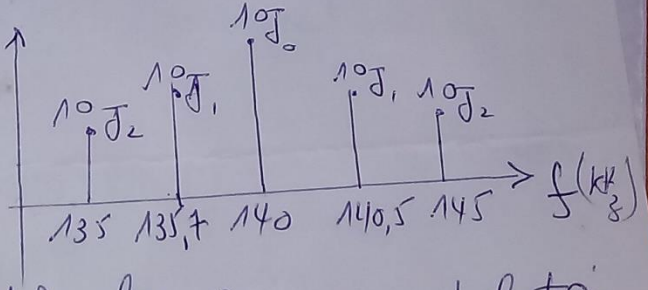
avec : $m(t) = a \cos(2\pi f_m t)$

② $\beta = \Delta f / f_m = 2$

③ Le spectre pour : $n = 3$.

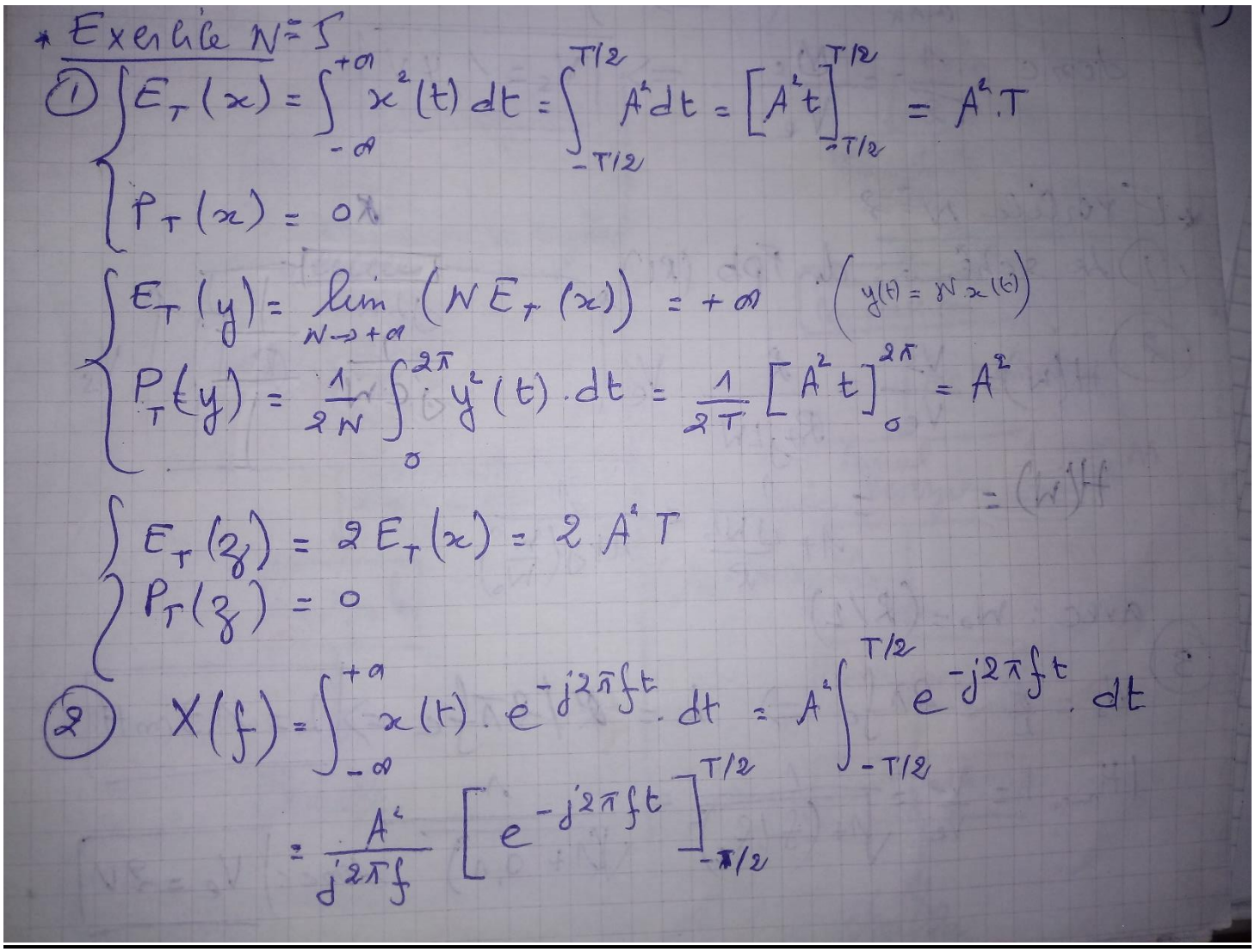
④ $B = 2(\Delta f + f_m)$

$= 2(5 + 2,5) = 15$ kHz



⑤ Si ($\beta < 1$) l'indice β est faible alors on a une modulation à bande étroite.

Correction des exercices TD N°1 (suite)



* Exercice N°5

① $E_T(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\,dt = \int_{-T/2}^{T/2} A^2 dt = \left[A^2 t\right]_{-T/2}^{T/2} = A^2.T$

$P_T(x) = 0$

$E_T(y) = \lim_{N\to+\infty}(N E_T(x)) = +\infty \quad \left(y(t) = N x(t)\right)$

$P_T(y) = \frac{1}{2N}\int_0^{2\pi} y^2(t).dt = \frac{1}{2T}\left[A^2 t\right]_0^{2\pi} = A^2$

$E_T(z) = 2E_T(x) = 2A^2T$

$P_T(z) = 0$

② $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t).e^{-j2\pi ft}.dt = A^2\int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft}.dt$

$= \frac{A^2}{j2\pi f}\left[e^{-j2\pi ft}\right]_{-T/2}^{T/2}$

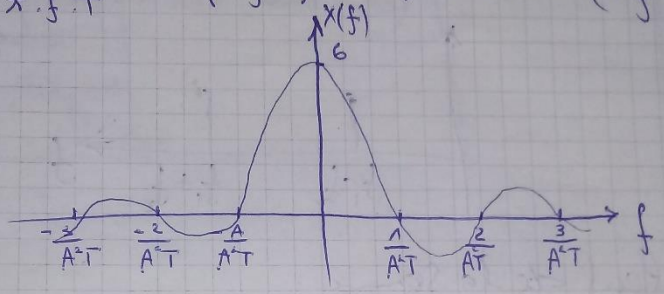
$$X(f) = \frac{A^2}{j 2\pi f}\left[-e^{-j\pi fT} + e^{j\pi fT}\right] \times \frac{T \cdot j}{T j}$$

(3)

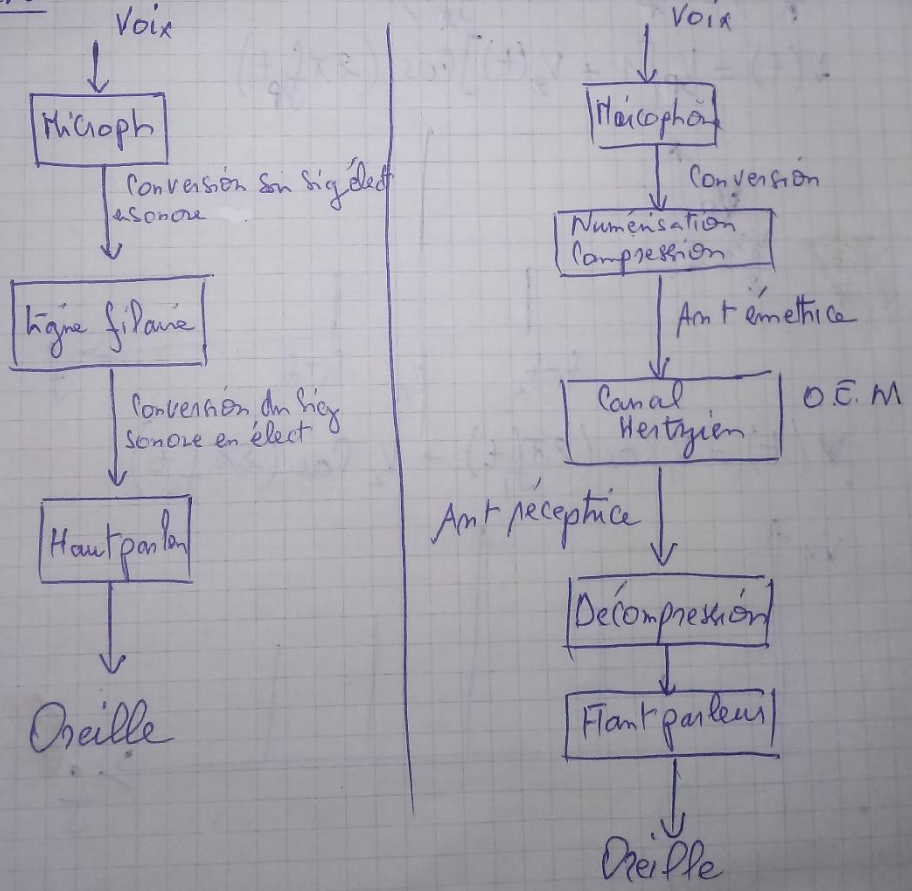
$$\left(\frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} = \sin x\right)$$

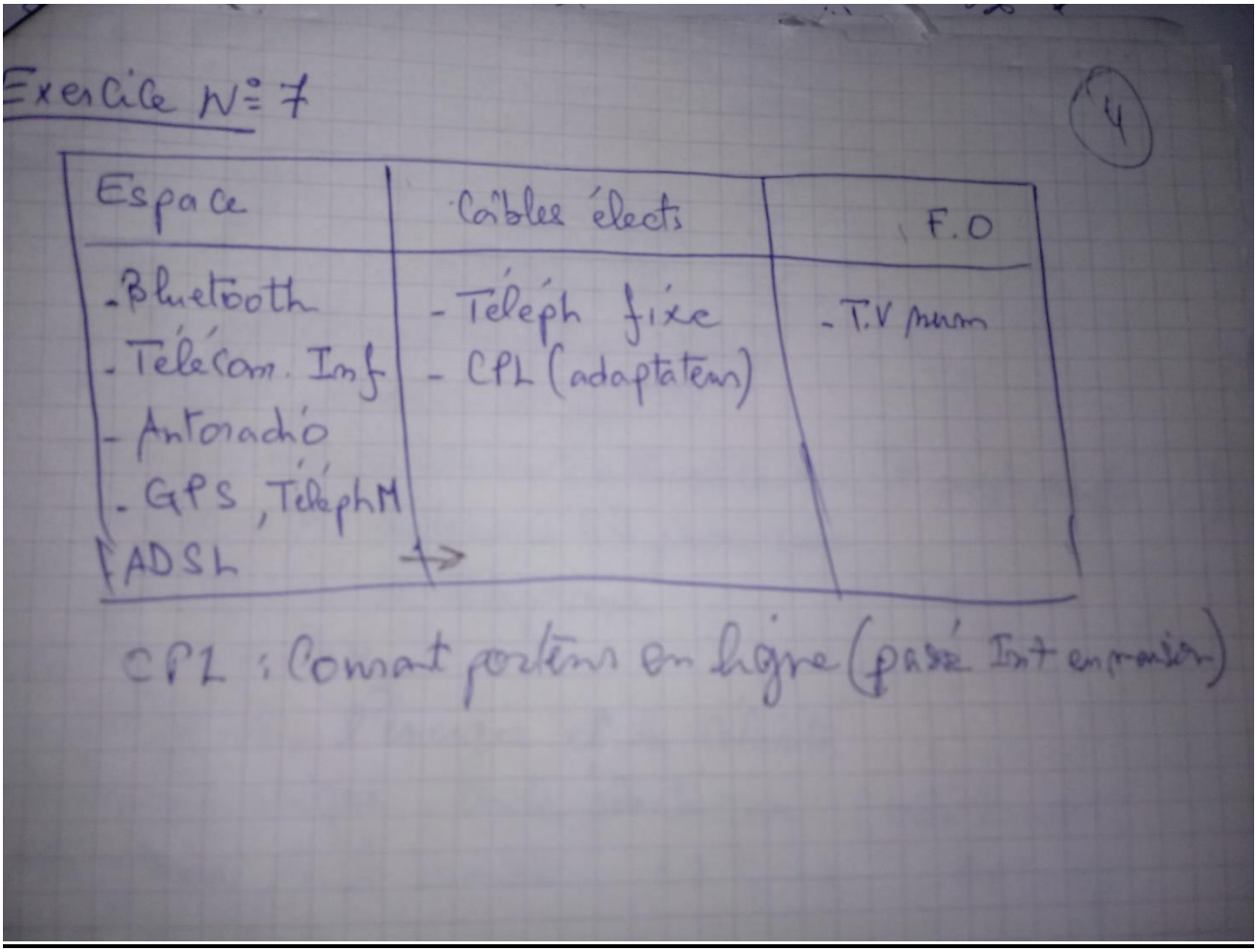
$$= \frac{A^2 T}{\pi f T}\left[-e^{-j\pi fT} + e^{j\pi fT}\right]\frac{1}{2j}$$

$$= \frac{A^2 T}{\pi \cdot f \cdot T}\ Sin(\pi f T) = A^2 T\ Sin\ C(\pi f T)$$



* Exercice N6




Exercice N° 7
4
Espace
Câbles élects
F.O
-Bluetooth
-Télécom. Inf
-Antoradio
-GPS, TéléphM
ADSL
- Téléph fixe
- CPL (adaptateurs)
- T.V num
CPL : Courant porteurs en ligne (passe Int en maison)